Máster en Inteligencia Artificial UMU

Clasificación Bioclimática

Dominio de aplicación para las tareas de la asignatura de Conocimiento y Razonamiento Aproximado

1. Introducción

En este documento se describe el contexto de aplicación que actuará de hilo conductor de las tareas principales que se tendrán en cuenta para la evaluación de la asignatura de Conocimiento y Razonamiento Aproximado. Así, este trabajo consistirá en el modelado de un sistema en el ambito de la climatología por medio de tres herramientas:

- las ontologías para reflejar los conceptos y relaciones más relevantes del sistema;
- la lógica difusa para plasmar y manejar la información vaga e imprecisa que en ocasiones rodea a este tipo de sistema;
- las técnicas de aprendizaje automático para ajustar o extraer reglas difusas desde conjuntos de datos reales.

Este enfoque permitirá aplicar de forma integrada los principales conceptos teóricos de la asignatura a través de un caso de estudio con relevancia ambiental y social, en cuanto que se relaciona con uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos a nivel mundial en 2015: el denominado *ODS 13- Acción por el Clima*. En concreto, el problema de aplicación se denomina *Clasificación Bioclimática* y el sistema a modelar es el conocido como *Sistema de Zonas de Vida de Holdridge*.

Cabe destacar que el presente documento se limita a proporcionar los conceptos más relevantes del dominio de aplicación, no las tareas a realizar. Éstas, así como otros detalles del dominio que puedan ser relevantes para una tarea concreta, se podrán abordar en documentos independientes.

2. Conceptos Relevantes

2.1 Latitud y Franjas Climáticas de la Tierra

La latitud es la distancia angular que existe entre un punto de la superficie terrestre y la línea del ecuador (0°), medida, en grados (aquí, decimales) hacia el norte o hacia el sur. Para representarla se trazan líneas imaginarias llamadas *paralelos*, que rodean la Tierra de forma horizontal. Estos paralelos permiten distinguir varias franjas climáticas, aunque los límites entre ellas no son del todo precisos, ya que las condiciones van cambiando

poco a poco de una franja a otra. Así, la zona cálida o tropical se extiende aproximadamente entre el Trópico de Cáncer (+23,5°) y el Trópico de Capricornio (–23,5°); las zonas templadas se sitúan de manera progresiva entre los trópicos y los círculos polares, es decir, entre +23,5° y +66,5° en el norte y entre –23,5° y –66,5° en el sur; mientras que las zonas frías corresponden a las regiones más próximas a los polos, más allá del Círculo Polar Ártico (+66,5°) y del Círculo Polar Antártico (–66,5°), hasta alcanzar gradualmente los polos en +90° y –90°.
Si bien la latitud influye en gran medida en las características del clima, su efecto se observa con detalle gracias a las estaciones meteorológicas, que permiten medir variables como la temperatura, la precipitación o el viento en puntos específicos del planeta.

2.2 Estaciones Climáticas

Una estación meteorológica o climática es una instalación que mide y registra regularmente variables atmosféricas como temperatura, humedad, precipitación, presión, viento, radiación solar, etc. Su ubicación responde a lugares representativos y sin interferencias locales y se define por coordenadas geográficas de latitud, longitud y altitud.

La longitud es la distancia angular que existe entre un punto de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich (0°), medida en grados (aquí decimales) hacia el este o hacia el oeste. Para representarla se utilizan líneas imaginarias llamadas meridianos, que rodean la Tierra de forma vertical, uniéndose en los polos. La longitud se expresa en valores que van desde 0° hasta +180° (hacia el este) y desde 0° hasta –180° (hacia el oeste), lo que permite localizar con precisión cualquier lugar del planeta en combinación con la latitud.

La altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra con respecto al nivel del mar. Se mide en metros (m.s.n.m).

Una estación puede ser más o menos sofisticada según el nivel de equipamiento y el objetivo de la estación, con sensores como termómetro (para medir la temperatura ambiental), higrómetro (para medir la humedad), pluviómetro (para medir la precipitación), anemómetro (para medir la velocidad y dirección del viento), barómetro (para medir la presión atmosférica), piranómetro (para medir la radiación solar) y sensores de radiación UV.

A modo de ejemplo, en la Tabla 1 se muestran los datos necesarios para identificar y situar geográficamente algunas de las estaciones meteorológicas distribuidas a lo largo del territorio nacional tanto peninsular como insular. La latitud y la longitud está expresada en grados decimales y la altura en metros.

Identificador	Provincia	Municipio	Latitud [º]	Longitud [º]	Altitud [m]
BU02	Burgos	Valle de Valdelucio	42,75	-4,13	971
LU02	Lugo	Monforte de Lemos	42,51	-7,51	331
LE07	León	Bustillo del Páramo	42,46	-5,77	853
HU14	Huesca	Aínsa-Sobrarbe	42,39	0,17	559
P01	Palencia	Torquemada	42,05	-4,30	741
Z14	Zaragoza	Borja	41,86	-1,51	376
Z03	Zaragoza	Quinto	41,39	-0,52	239
CS03	Castellón	San Rafael del Río	40,59	0,22	217
M01	Madrid	San Fernando de Henares	40,41	-3,50	553
V21	Valencia	Requena	39,43	-1,16	589
AB10	Albacete	Caudete	38,73	-0,98	563
CR11	Ciudad Real	Montemiel	38,70	-2,88	883
BA01	Badajoz	Zalamea de la Serena	38,68	-5,65	455
BA05	Badajoz	Jerez de los Caballeros	38,28	-6,77	264
A12	Alicante	Pilar de la Horadada	37,87	-0,81	54
H07	Huelva	Puebla de Guzmán	37,55	-7,22	248
AL07	Almería	Huércal-Overa	37,41	-1,88	303
H05	Huelva	Niebla	37,35	-6,68	28
H10	Huelva	Almonte	37,15	-6,52	13
CA04	Cádiz	Villamartín	36,84	-5,62	146
TE01	Tenerife	La Orotava	28,27	-16,64	3715
SP01	Murcia	San Pedro del Pinatar	37,83	-0,78	13

Tabla 1: Algunas estaciones climáticas del territorio nacional.

2.3 Datos Climáticos

Si bien las estaciones climáticas tienen muchos sensores, para el contexto que nos ocupa y cuando se necesiten datos para desarrollar nuestras tareas, nos centraremos en los datos procedentes del termómetro y del pluviómetro. Estos medidores recogen información horaria aunque los datos que nos van a interesar son medias anuales o mensuales como la temperatura media máxima y mínima mensual [ºC], la precipitación mensual acumulada [mm].

Además de los datos procedentes de los sensores hay otros datos climáticos que no se pueden medir directamente y se tienen que calcular a partir de otros. No nos referimos sólo al cálculo de medias si no también a la aplicación de alguna fórmula matemática, como se explicará posteriormente.

Cuando las estaciones meteorológicas recogen datos durante muchos años, esos registros muestran los patrones habituales del tiempo atmosférico en cada lugar y eso es lo que llamamos *clima*. El clima condiciona los diferentes tipos de vegetación y fauna que se encuentran en la tierra.

3. Clasificación Bioclimática

La *clasificación bioclimática* es una herramienta fundamental para el manejo del territorio y de los ecosistemas así como el estudio de la relación entre el clima, la vegetación y otros factores ecológicos. Permite dividir el territorio en zonas con características climáticas y ecosistemas similares.

La clasificación bioclimática se aplica en el coloreado de mapas, incluidos mapas generados a partir de modelos de elevación digital (DEM). El resultado es un mapa temático donde cada zona se representa con un color distinto, permitiendo visualizar la distribución espacial de las zonas ecológicas (Figura 1).

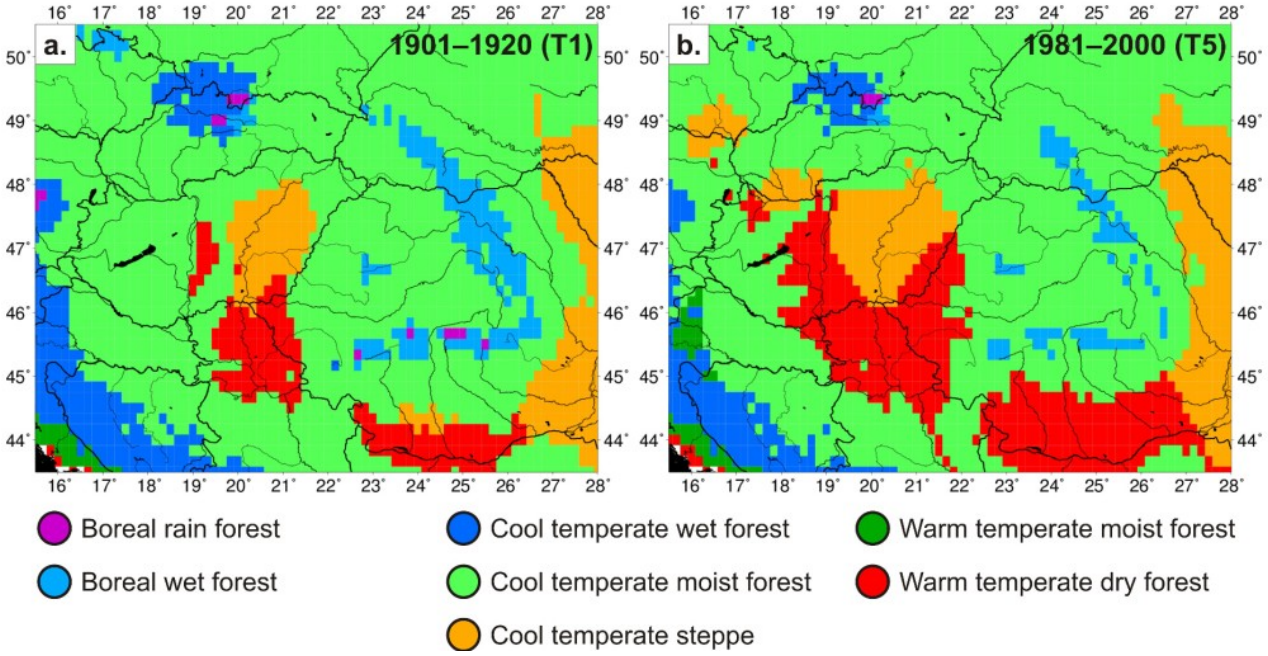


Figura 1: Mapa coloreado con las zonas ecológicas y su evolución en el tiempo [2].

Existen varios sistemas de clasificación bioclimática desarrollados con distintos enfoques y criterios, pero uno de los más completos y reconocidos por su base ecológica es el *Sistema de Zonas de Vida de Holdridge* [1]. Si bien hay sistemas de clasificación más exactos y modernos, esta propuesta es adecuada cuando se tiene información limitada. El sistema es útil, de hecho, para valorar los posibles cambios en los patrones naturales de la vegetación debidos al calentamiento global cuya inter rupción o ralentizació es el fin principal del ODS13.

Todos estos sistemas utilizan variables climáticas fundamentales para definir zonas ecológicas. Para aplicarlos de forma rigurosa se requieren datos climáticos procedente de estaciones meteorológicas con registros de, al menos, varios años para asegurar la representatividad de los datos y con cobertura idealmente a escala mundial.

4. El Sistema de Zonas de Vida de Holdridge

El Sistema de Zonas de Vida de Holdridge (Figura 2) es un sistema de clasificación bioclimática que identifica las llamadas *zonas de vida*. Una zona de vida es una región geográfica que está delimitada por parámetros climáticos bajo la suposición de que áreas con parámetros climáticos similares desarrollarían formas de vida similares.

Holdridge entendía que una zona de vida está determinada únicamente por el clima, obviando otros indicadores relacionados con el tipo de suelo o la acción humana y desarrolló un modelo geométrico que establece la relación entre las zonas de vida y ciertos indicadores climáticos.

Las zonas de vida identificadas se determinaron mediante estudios e investigaciones científicas de la relación efectiva entre la vegetación natural y el clima, registrado éste por medio de estaciones meteorológicas confiables ubicadas en diversas partes del mundo. Las bases de la clasificación concuerdan con fenómenos claramente visibles en el orden natural. Por tanto, no son arbitrarias ni mucho menos artificiales.

El Sistema de Clasificación de Zonas de Vida de Holdridge se plasma en un modelo matemático y de configuración tridimensional que muestra que la interacción de ciertos indicadores climáticos van a definir todas las zonas de vida que pueden ocurrir en el mundo (más de 100). Estos indicadores son: *biotemperatura media anual (ABT), promedio de precipitación anual (APP) y relación de evapotranspiración potencial (PER)* que en realidad es un indicador para la humedad ambiental. Así, cada zona de vida está definida por los valores de esos tres parámetros. En la Figura 2 se despliegan los criterios que definen cada zona de vida. Cada hexágono del diagrama expresa el concepto central de zona de vida.

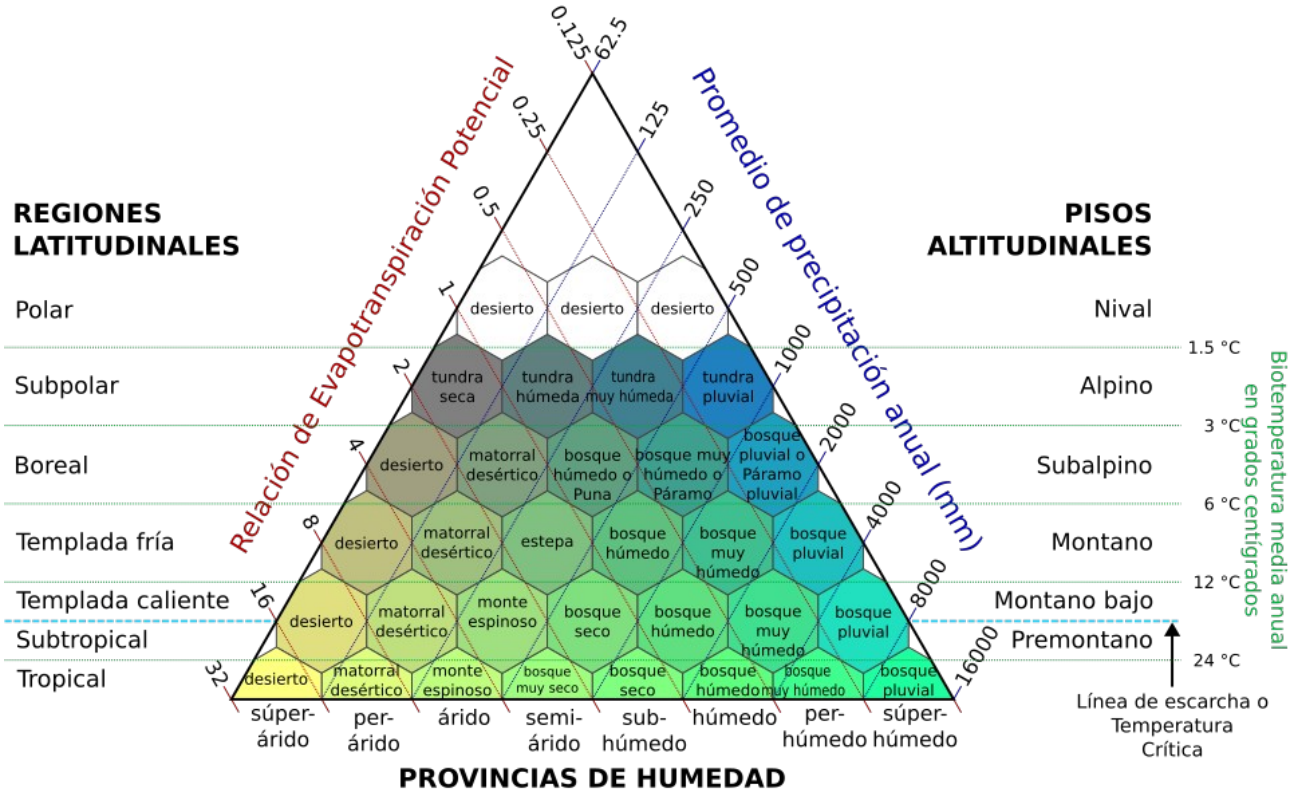


Figura 2: Sistema de Zonas de Vida de Holdridge [1].

Así, unos valores de ABT, APP y PER tales que 3 ◦C < ABT < 6 ◦C, 125 mm < APP < 250 m y 1 < PER < 2 darían lugar a la zona de vida “matorral desértico”. Viendo en qué franja horizontal cae esa zona y en base a las etiquetas que aparecen a izquierda o derecha de esas franjas se puede caracterizar aún más la zona de vida como, por ejemplo, “bosque humedo tropical” o “tundra húmeda alpina”, como veremos más adelante.

A continuación se describen las variables climáticas que necesita el sistema de Holdridge para la clasificacion bioclimática de una zona.

4.1 Biotemperatura: Regiones Latitudinales y Pisos Altitudinales

El concepto de biotemperatura es una de las innovaciones más relevantes del Sistema de Holdridge. La biotemperatura es una medida de temperatura ajustada que refleja el calor efectivo para el crecimiento de las plantas. En general, se estima que el crecimiento vegetativo de las plantas sucede en un rango de temperaturas entre los 0 °C y los 30 °C. Así, la biotemperatura es una temperatura atmosférica corregida, de modo que las temperaturas negativas se toman siempre como 0 °C, ya que las plantas se aletargan a

esos niveles de frío. Una situación parecida ocurre con temperaturas mayores que 30ºC que se toman como 30ºC. Concretamente, el sistema requiere la biotemperatura media anual (ABT). Se calcula promediando las temperaturas medias mensuales.

La latitud afecta a la temperatura y, por ende a la ABT. A medida que aumenta la latitud (es decir, nos alejamos del ecuador hacia los polos), la temperatura media disminuye debido al ángulo de incidencia solar, lo que da lugar a ecosistemas bien diferenciados. Atendiendo a la observación de estos ecosistemas bien diferenciados, Holdridge identificó varias franjas latitudinales de ABT a las que llamó *regiones latitudinales*. En la Figura 2 se muestran se muestran en el lado izquierdo las líneas de biotemperatura que delimitan estas franjas trazadas horizontalmente en escala logarítmica: de abajo arriba 24, 12, 6, 3, 1.5ºC, desde el ecuador cálido (región latitudinal tropical) hasta los polos helados (región latitudinal polar) de los dos hemisferios. Cada una de ellas corresponde a la ABT medida a nivel del mar.

Cuando se asciende desde el nivel del mar hasta las cumbres más altas de las montañas, la temperatura media experimenta un descenso progresivo. Por cada 1000 metros de aumento en altitud, la temperatura disminuye aproximadamente 6 °C, un fenómeno conocido como *gradiente altitudinal*. Así, Holdridge identificó los rangos de altitud que correspondían a una reducción de la ABT y a unos cambios en los ecosistemas similares a los producidos por la latitud. Estos rangos se llaman *pisos altitudinales y se* indican en el lado derecho del diagrama. Dicho de otro modo: fijada una zona de latitud, la biotemperatura y los ecosistemas que se observan van cambiando a medida que la altitud aumenta asemejándose esa variación a la que se produce a medida que aumentan las latitudes. De hecho, como se ha dicho antes, la ABT que caracteriza a una región latitudinal es la medida a nivel de mar, correspondiente al p*iso basal*.

El número de pisos altitudinales que pueden existir por encima del piso basal es mayor en la región Tropical y va disminuyendo progresivamente con el aumento latitudinal hacia los polos. Esta idea se ilustra en la Figura 3, en la que para cada región latitudinal se muestran las correspondientes fajas altitudinales que pueden existir. Es decir, según las latitudes en las que nos encontremos podemos encontrar más o menos franjas de biotemperatura. Así, la región latitudinal tropical es la única donde es posible encontrar todas las fajas o pisos altitudinales equivalentes a las regiones latitudinales a nivel del mar.

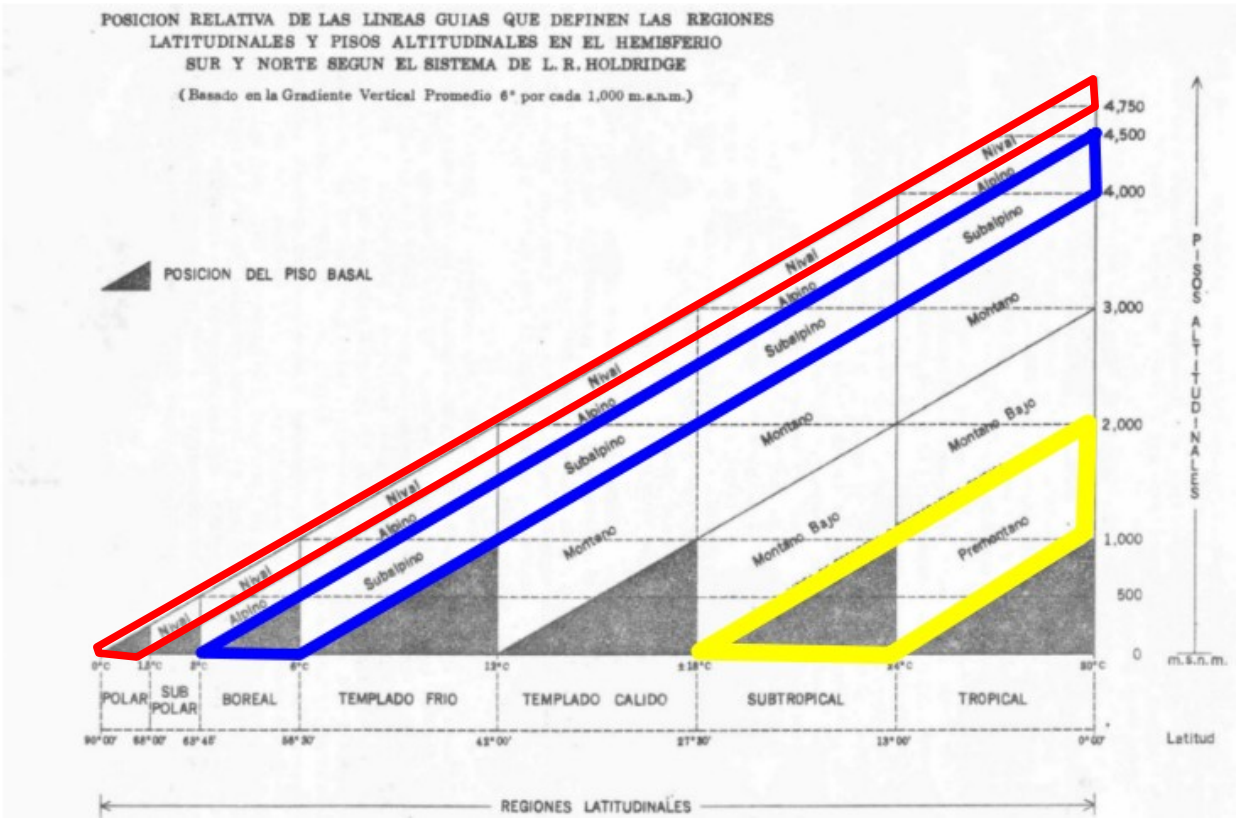


Figura 3: Relación entre franjas de ABT debidas a latitud y debidas a altitud [3].

En latitudes entre 0 y 13º, se pueden encontrar todos los pisos altitudinales. Mientras que en latitudes cercanas a los polos se encuentran cada vez menos pisos. Por ejemplo, en esas latitudes entre 0 y 13º, a nivel del mar de altitud (basal), se observa una ABT alrededor de entre 24ºC y 30ºC (que en términos de regiones latitudinales se llama tropical). Pero a medida que se sube en altitud la ABT va disminuyendo:

- Así, entre 1000 y 2000 metros de altitud la ABT será entre 18ºC y 24ºC que se asemeja más a lo que ocurre en la región latitudinal boreal subtropical a nivel del mar. Dado que la razón del cambio en ABT es la altura y no la latitud es mejor llamar a esa franja de ABT piso altitudinal premontano que llamarla subtropical. (zona marcada en amarillo).
- Por poner otro ejemplo sin cambiar de latitudes, entre 4000 y 4500 metros de altitud la ABT será entre 3ºC y 6ºC, semejante a la de la región latitudinal boreal pero, de nuevo, ya que este cambio de ABT es debido a la altitud es más adecuado llamarla piso altitudinal subalpino (zona marcada en azul).

En el otro extremo, en latitudes cercanas a 90ºC, ya a nivel basal se tienen los mismos rangos de ABT que se tendrán en latitudes entre 0 y 13º a más de 4750m de altitud (zona marcada en rojo).

Para concluir, cabe destacar que las alturas que delimitan los pisos altitudinales correspondientes a las regiones latitudinales varían de una zona a otra, es decir,son de carácter local. En la Figura 3 se muestran las de un estudio que se hizo en Perú [3]. No obstante, nosotros vamos a considerar que funcionan a nivel global.

4.2 Precipitaciones

La siguiente variable que tiene en cuenta el sistema es la medida precipitaciones de que se define como la cantidad de agua líquida y sólida caída cada año por unidad de superficie. Puede manifestarse como lluvia, nieve o granizo. El promedio de precipitaciones anual (APP) se puede obtener como la suma de las precipitaciones mensuales. La precipitación se mide en milímetros (mm), que sería el espesor de la lámina de agua que se formaría, a causa de la precipitación, sobre una superficie plana e impermeable y que equivale a litros de agua por metro cuadrado de terreno (l/m²). En la Figura 2 se muestra en escala logarítmica.

4.3 Ratio o Relación de Evapotranspiración Potencial y Provincias de Humedad

Otra de las variables necesarias para el Sistema de Holdridge es el *ratio de evapotranspiración potencial (PER)*. Se trata de una magnitud adimensional. Para poder definirla, en primer lugar debemos saber qué es la *evapotranspiración:* La evapotranspiración es la pérdida de agua de una superficie debida a la evaporación del suelo y a la transpiración de las plantas que hay en dicha superficie; en segundo lugar, debemos definir la *evapotranspiración potencial (APE).* Esta magnitud es la cantidad máxima de agua que puede perderse asumiendo un suministro ilimitado de agua. Puede entenderse como humedad ambiental. Está determinado por la interrelación de dos factores: biotemperatura y precipitación. Si la cantidad de agua almacenada en el suelo es lo suficientemente adecuada, la evapotranspiración será cada vez mayor cuanto más alta sea la biotemperatura. Holdridge llegó de manera empírica a que APE= 58,93 x ABT.

Pues bien, el ratio de evapotranspiración potencial (PER) expresa qué porcentaje de la precipitación (APP) se convierte en evapotranspiración. Así que la fórmula para obtener el ratio de evapotranspiración potencial es PER=APE/APP.

Holdridge identificó varias ***provincias de humedad*** diferenciadas dependiendo del rango de PER. Se muestran sobre la base del diagrama de la Figura 2. Las provincias de

humedad están delimitadas por líneas trazadas a escala logarítmica formando un ángulo de 60º hacia la izquierda con las líneas de biotemperatura. Estas líneas tienen valores asignados que van doblándose sucesivamente de derecha a izquierda, observándose que los valores mayores de 1 se encuentran a la izquierda y los menores a la derecha. Valores de PER menores que 1, determinan regiones húmedas y valores mayores a 1 regiones secas. En este sentido, en las zonas de vida que se encuentran en las provincias de humedad situadas a la izquierda del valor unitario llueve mucho menos de lo que se evapotranspira y, por consiguiente, hay déficit de agua en el suelo.

4.4 Uso del Sistema

El proceso sería:

1. Recolección de los valores de biotemperatura media anual, preciptación media anual y relación de evapotranspiración potencial de la zona que se pretende clasificar.
2. Ubicación en el diagrama de Holdridge, en cada lado del triángulo.
3. Determinación de la zona de vida: Trazar una perpendicular a cada punto localizado en cada lado. El punto del triángulo donde se cruzan esas perpendiculares indica la zona de vida correspondiente (por ejemplo, bosque húmedo tropical, desierto, sabana, etc.).
4. Luego se precisa la región latitudinal (izquierda del diagrama) y el piso altitudinal (derecha del diagrama) que permite una descripción ecológica más precisa y adaptada a la ubicación geográfica y la altitud sobre el nivel del mar de la zona.
5. Clasificación y análisis: se puede usar este resultado para clasificar áreas geográficas, colorear mapas ecológicos, planificar el uso del suelo, evaluar cambios climáticos.

5. Referencias

[1] Wikipedia contributors. (s. f.). Holdridge life zones. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Recuperado el 14 de julio de 2025, de https://en.wikipedia.org/wiki/Holdridge_life_zones.

[2] Szelepcsényi, Z., Breuer, H., & Sümegi, P. (2014). The climate of Carpathian Region in the 20th century based on the original and modified Holdridge life zone system. *Central European Journal of Geosciences*, 6(3), 293-307. https://doi.org/10.2478/s13533-012-0189-5.

[3] Instituto Nacional de Recursos Naturales, INRENA (1995). Mapa ecológico del Perú. Guía explicativa.